





中山大学  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## 学习内容

- 交换机的基本操作
- VLAN技术的工作原理
- VLAN技术配置

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



**中山大学**  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## 交换机配置模式

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

| 配置模式   | 提示符                           | 进入命令                            |
|--------|-------------------------------|---------------------------------|
| 用户模式   | <Switch>                      | 无(初始登录即进入)                      |
| 特权模式   | [Switch]                      | system-view                     |
| 接口配置模式 | [Switch-GigabitEthernet0/0/1] | interface GigabitEthernet 0/0/1 |

注意：0/0/1可替换为实际接口



**中山大学**  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## 交换机、路由器登录连接

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

**telnet 客户端**

每台PC都装有MobaXterm\_Personal\_22.1

**登录设备，进入用户VIEW <>**

telnet 各设备管理IP 172.16.X.20\* (X为小组号：1~27, \*为设备号1~4)

如：telnet 172.16.2.201 连接第2组交换机1

username:user

Password: b402b402 (密码没有回显)

**进入系统配置VIEW []**

system-view

使用MobaXterm登录设备过程实例：

```

30/06/2025  13:35:08  /home/mobaxterm telnet 172.16.2.201
Trying 172.16.2.201...
Connected to 172.16.2.201.
Escape character is '^]'.

Warning: Telnet is not a secure protocol, and it is recommended to use Stelnet.
Login authentication

Username:user
Password:
Info: The max number of VTY users is 6, and the number
of current VTY users on line is 1.
The current login time is 2025-06-30 19:34:30+08:00.
&ltS5720-02-1>system
&ltS5720-02-1>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[S5720-02-1]
  
```



中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## 交换机配置命令模式

- EXEC模式：
  - 用户模式<Switch>
  - 交换机信息的查看，简单测试命令
  - 特权模式[Switch]
    - ↳ 查看、管理交换机配置信息，测试、调试
- 配置模式：
  - 全局配置模式：输入 **system-view** 进入系统视图
    - ↳ 配置交换机的整体参数
  - 接口配置模式：输入 **interface** 接口类型 接口编号 进入接口视图，例如 **interface GigabitEthernet 0/0/1**
    - ↳ 配置交换机的接口参数



中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## 交换机配置命令模式

- 进入全局配置模式
  - <Switch>system-view
  - [Switch]quit （退出全局配置模式）
  - <Switch>
- 进入接口配置模式
  - [Switch] interface GigabitEthernet 0/0/1
  - [Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
  - [Switch]
- 从子模式下直接返回特权模式
  - [Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
  - <Switch>



中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## 命令行其他功能

- 获得帮助
  - <Switch>?
  - <Switch>display ?
  - 命令简写
  - 全写: <Switch>system-view
  - 简写: <Switch>system
- 使用历史命令
  - <Switch> (向上键)
  - <Switch> (向下键)

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## 配置文件的管理

- 查看配置文件内容
  - 查看RAM中当前生效的配置
    - < Switch> display current-configuration
  - 查看保存在FLASH里的配置信息（启动配置文件）
    - <Switch> display saved-configuration

注意：如果设备之前从未保存过配置（从未执行过 **save** 命令），或者启动配置文件被手动擦除了，此时使用display saved-configuration报错

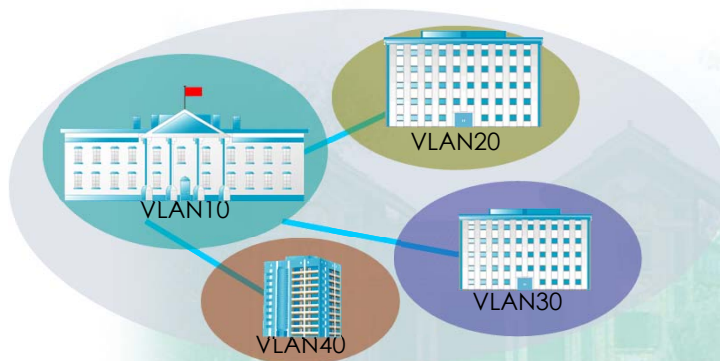
SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY





中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## 交换网络中的问题



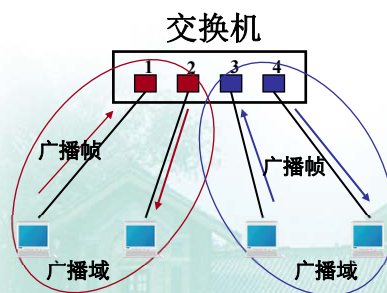
通过VLAN技术可以对网络进行一个安全的隔离、分割广播域

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## VLAN技术



### ■ VLAN 概述 (Virtual Local Area Network)

- VLAN是划分出来的逻辑网络，是第二层网络。
- VLAN端口不受物理位置的限制。
- VLAN 隔离广播域。

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## VLAN的种类

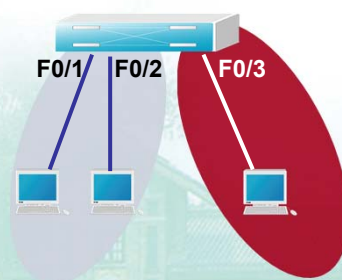
- 基于端口的VLAN
  - 针对交换机的端口进行VLAN的划分，不受主机的变化影响
- 基于协议的VLAN
  - 在一个物理网络中针对不同的网络层协议进行安全划分
- 基于MAC地址的VLAN
  - 基于主机的MAC地址进行VLAN划分，主机可以任意在网络移动而不需要重新划分
- 基于组播的VLAN
  - 基于组播应用进行用户的划分
- 基于IP子网的VLAN
  - 针对不同的用户分配不同子网的IP地址，从而隔离用户主机，一般情况下结合基于端口的VLAN进行应用

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## VLAN的类型:Port VLAN



基于交换机的端口(一个端口只属于一个VLAN， Port VLAN设置在连接主机的端口)

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## 什么是Port VLAN ?

- **Port VLAN**设置在连接主机的端口，即将交换机的端口划到某个**VLAN**中，如：端口**F0/1**划到**VLAN2**中，那端口**F0/2**连接的主机就属于**VLAN 2**这个虚拟的局域网
- **备注**
  - **VLAN**划分则可以使一个**VLAN**跨越多个交换机
  - 一个端口只能属于一个 **VLAN**
  - 多个端口可以同属于同一个**VLAN**，但一个端口不能划到多个**VLAN**中，只能划到一个**VLAN**中

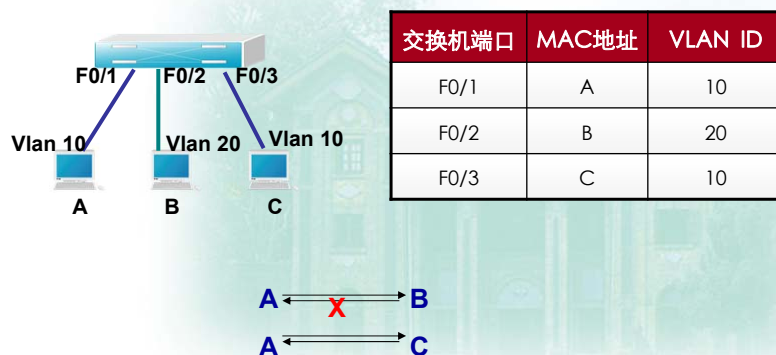
SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## Port-VLAN原理

通过查找**MAC**地址表，交换机对发往不同**VLAN**的数据不转发



SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大学  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## 查看可用Port VLAN

### ■ 查看可用端口

➢ <Switch> system-view

➢ [Switch] display interface brief

只要看到 up 的那一行，接口名就是你要用的端口，例如  
GigabitEthernet0/0/1

如：

| Interface            | PHY  | Protocol | InUti | OutUti | inErrors | outErrors |
|----------------------|------|----------|-------|--------|----------|-----------|
| GigabitEthernet0/0/1 | up   | up       | 0     | 0      | 0        | 0         |
| GigabitEthernet0/0/2 | up   | up       | 0     | 0      | 0        | 0         |
| GigabitEthernet0/0/5 | down | down     | 0     | 0      | 0        | 0         |
| .....                |      |          |       |        |          |           |



中山大学  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## 配置Port VLAN

### ■ 创建VLAN10，将它命名为test的例子

➢ <Switch> system-view

➢ [Switch] vlan 10

➢ [Switch] name test

➢ [Switch] quit

### ■ 把接口 0/10加入VLAN10

➢ <Switch> system-view

➢ [Switch] interface GigabitEthernet 0/0/X（根据实际PC2所连在交换机的哪个端口，可以根据display interface brief 确认）

➢ [Switch] port link-type access

➢ [Switch] port default vlan 10

➢ [Switch] quit



中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## Port VLAN 的配置

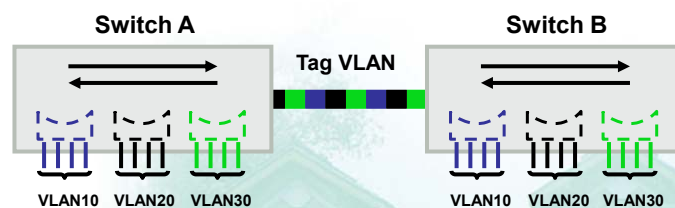
- 将一组接口加入某一个VLAN (0/0/1 to 0/0/8, 0/0/15, 0/0/20)
  - [Switch] vlan 20
  - [Switch-vlan20] port gigabitethernet 0/0/1 to 0/0/8  
gigabitethernet 0/0/15 gigabitethernet 0/0/20
- 注：端口视图批量写法（VRP  $\geq 5.3$ ）。系统自动把接口模式改成 **access** 并加入 **VLAN 20**

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## VLAN的类型:Tag VLAN



- TagVLAN特点
  - 传输多个VLAN的信息
  - 实现同一VLAN跨越不同的交换机
  - 要求Ttunk至少要100M

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## 什么是Tag VLAN ?

- 用一条链路连接两交换机，并且设置此链路属于所有VLAN，这种VLAN叫Tag VLAN，设为Tag VLAN的端口叫TRUNK端口
- Tag VLAN的特点
  - 可以传输多个VLAN信息，默认属于所有VLAN
  - 可以实现跨交换机的同一VLAN内主机的通信
- 需要注意
  - 配置Tag VLAN的端口要求速率至少为100M；该条链路就叫Trunk主干链路，是一条物理链路，默认情况下承载交换机上所有VLAN信息

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## Port VLAN和Tag VLAN区别

- Port VLAN的端口属于一个VLAN，Tag VLAN的端口默认属于所有VLAN
- Port VLAN端口用于连接一台主机，Tag VLAN的端口用于交换机间级联
- 数据从Port VLAN端口转发时不带有Tag标签，从Tag VLAN端口转发时带有Tag标签

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## VLAN的标识

- 交换机上多个VLAN通过Trunk链路，如何识别不同VLAN的帧呢？
- 采用给VLAN打标识
- 目前的标准是IEEE802.1Q，锐捷网络交换机默认情况采用的就是IEEE802.1Q标准
- **IEEE802.1Q**

遵循此标准的VLAN数据包都被打上4字节的Tag标签，标签插入在正常以太网数据帧中间，位置在源目的MAC地址后面

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## IEEE802.1Q数据帧

|           |                        |       |           |
|-----------|------------------------|-------|-----------|
| 目的,源MAC地址 | 2字节标记协议标识<br>2字节标记控制信息 | 类型,数据 | 重新计算帧检测序列 |
|-----------|------------------------|-------|-----------|

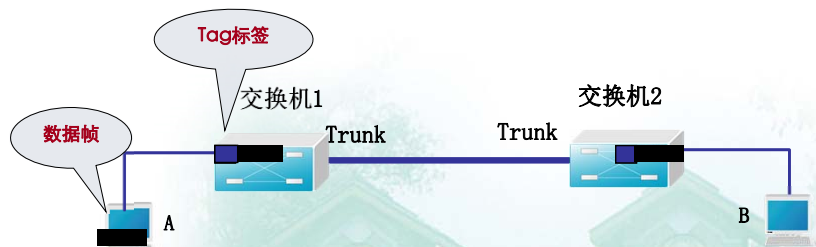
- 标记协议标识（TPID）：
  - 固定值0x8100,表示该帧载有802.1Q标记信息
- 标记控制信息（TCI）：
  - Priority: 3比特，表示优先级
  - Canonical format indicator: 1比特，表示总线型以太网、FDDI、令牌环网
  - VlanID: 12比特，表示VID，范围1—4094

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY



中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## 802.1Q工作原理



### ◆ 802.1Q工作特点

- 802.1Q数据帧传输对于用户是完全透明的。
- Trunk上默认会转发交换机上存在的所有VLAN的数据。
- 交换机在从Trunk口转发数据前会在数据打上个Tag标签，在到达另一交换机后，再剥去此标签。

◆ 注意：如果发送的数据帧在同一台交换机上，不经过Trunk链路时，不需要加标签。



中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## 配置Tag VLAN-Trunk

- 把Fa0/1配成Trunk口
  - <Switch> system-view
  - [Switch] interface GigabitEthernet 0/0/1# 按你的设备实际槽/端口调整
  - [Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
  - [Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan all
- 把端口Fa0/20 配置为Trunk端口，但是不包含VLAN 2
  - [Switch] interface GigabitEthernet 0/0/20#按你的设备实际槽/端口调整
  - [Switch-GigabitEthernet0/0/20] port link-type trunk
  - [Switch-GigabitEthernet0/0/20] undo port trunk allow-pass vlan 2
  - [Switch-GigabitEthernet0/0/20] quit
- 验证命令(查看端口模式 (trunk) 及各自允许/拒绝的 VLAN 列表)
  - [Switch] display port vlan GigabitEthernet 0/0/1
  - [Switch] display port vlan GigabitEthernet 0/0/20



中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## PVID (Port VLAN ID)

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY

### ■ 配置命令：

- [Switch] interface GigabitEthernet 0/0/X ← 进入对应 Trunk 口
- [Switch-GigabitEthernet0/0/X] port link-type trunk
- [Switch-GigabitEthernet0/0/X] port trunk pvid vlan 20
- [Switch-GigabitEthernet0/0/X] quit

### ■ 注意：

- port trunk pvid vlan 20 即把该 Trunk 口的 Native VLAN 设为 20。
- 默认 PVID 是 1；链路两端 Trunk 口的 PVID 必须一致，否则管理 VLAN 或裸 802.1Q 帧会不通。

### ■ 验证：

- [Switch] display port vlan interface GigabitEthernet 0/0/X
- 即可看到 “PVID : 20” 及允许通过的 VLAN 列表。



中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

## 查看VLAN配置

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SUN YAT-SEN UNIVERSITY

### ■ 验证配置信息

- 查看接口配置

[Switch] display interface GigabitEthernet 0/0/20

- 查看 VLAN 配置

[Switch] display vlan